



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Social Network Analysis

Analisi della Ego Network di Donald J. Trump (2018)

Autori:

Matteo Sonaglioni

Enzo Cingoli

Gabriel Vladut Popa

Anno Accademico 2025–2026

Relazione redatta per il corso di Data Science

Indice

1	Analisi SNA dell'Ego Network di Donald Trump (2018)	3
1.1	Introduzione e Obiettivi dell'Analisi	3
2	Metodologia e Analisi Descrittiva	3
3	Analisi Qualitativa della Ego Network di Donald J. Trump (2018)	6
3.1	Layout Basati sulla Forza	6
3.2	Layout Topologici e Circolari	11
3.3	Layout Avanzati e Casuali	14
4	Analisi delle Centralità: identificazione dei nodi chiave	16
4.1	Visualizzazione 2D barplot delle Centrality	19
4.2	Visualizzazione delle Centrality sotto forma di Kamada-Kawai 2D layout	26
5	Rilevamento e Visualizzazione delle Comunità	29
5.1	Calcolo delle Comunità	29
5.2	Mappatura e Visualizzazione	30
5.3	Analisi dei ponti tra communities	32
5.4	Identificazione dei "Super-Gatekeeper"	34
5.5	Comunità con Gatekeeper Multipli	35
5.6	Ruolo Unico di Mike Pence	35
6	Analisi della Coesione e della Struttura Profonda	36
6.1	Rilevamento di Sottostrutture Coese	36
6.2	Analisi del K-Core (Gerarchia di Densità)	36
7	Analisi dei Sottografi Nucleari	39
7.1	Identificazione dei Sottografi Massimi	39
7.2	Analisi dell'Ego Network	39
7.3	Sintesi Strutturale: Relazione tra K-Core, Clique Massimali ed Ego Network	40
8	Analisi dei Buchi Strutturali e dei Ruoli nel Network	41
9	Chiusure triadiche	44
9.1	Doppio Ruolo di Trump	45

9.2	Nucleo Coeso	45
9.3	Outer Core	45
9.4	Sintesi dei Ruoli	45
10	Conclusioni	46
10.1	Un Modello "Hub-and-Spoke" Puro	46
10.2	La "Diarchia Familiare" come Spina Dorsale	46
10.3	Un Sistema di Gatekeeper	46
10.4	Efficienza contro Resilienza	47

1 Analisi SNA dell'Ego Network di Donald Trump (2018)

1.1 Introduzione e Obiettivi dell'Analisi

Questo capitolo presenta i risultati di un'analisi della rete sociale (Social Network Analysis, SNA) applicata all'Ego Network di Donald J. Trump, ricostruito sulla base delle relazioni politiche, familiari e di business del 2018. I dati di partenza sono tratti dal dataset pubblico curato da Melanie Walsh¹ e sono stati modellati come un grafo non orientato.

L'obiettivo dell'analisi è duplice:

1. **Identificare** la topologia della rete, misurandone la coesione e le metriche descrittive di base.
2. **Individuare** gli attori chiave e i ruoli strutturali all'interno della rete, analizzando le metriche di centralità e rilevando le sotto-comunità.

L'analisi è stata condotta utilizzando il linguaggio Python e, in particolare, la libreria `NetworkX` per la modellazione e l'analisi del grafo.

2 Metodologia e Analisi Descrittiva

Le librerie utilizzate nella seguente analisi sono:

- pandas
- networkx
- matplotlib
- numpy
- plotly
- seaborn
- collections
- community

¹Disponibile su GitHub:
<https://github.com/melaniewalsh/sample-social-network-datasets>

Il grafo è stato importato dal file `trump-network.graphml`, che definisce le entità (nodi) e le loro connessioni (archi), tutto in un unico documento. I nodi hanno un identificatore univoco dato dal nome completo del soggetto (ad esempio "Paul Teller", "Jared Kushner", "David H. Koch", etc.), mentre gli archi hanno una struttura del tipo (*ID-source*, *ID-target*, *relationship*) (ad esempio ("Donald J. Trump", "Melania Trump", "married"), etc.). La rete risultante è un grafo semplice e non orientato.

Di seguito è riportato il codice necessario alla lettura del file contenente il grafo:

```
1 G = nx.read_graphml('Trump_data/trump-network.graphml')
```

Le statistiche descrittive di base del grafo, come riportate in Tabella 1, mostrano una rete di dimensioni contenute ma con una notevole connessione interna. Di seguito viene riportato il codice impiegato per l'analisi descrittiva:

```
1 print('Massimo grado di un nodo:', max(dict(G.degree()).values()))
2 print('Minimo grado di un nodo:', min(dict(G.degree()).values()))
3 print('Grado medio dei nodi:', sum(dict(G.degree()).values()) / G.
   number_of_nodes())
4
5 n_nodes = G.number_of_nodes()
6 n_edges = G.number_of_edges()
7 density = nx.density(G)
8 connected = nx.is_connected(G)
9 avg_clustering = nx.average_clustering(G)
10
11 if connected:
12     radius = nx.radius(G)
13     diameter = nx.diameter(G)
14     periphery = nx.periphery(G)
15 else:
16     radius = None
17     diameter = None
18     periphery = None
19
20 print(f"Numero di nodi: {n_nodes}")
21 print(f"Numero di archi: {n_edges}")
22 print(f"Densità: {density}")
23 print(f"Connesso: {connected}")
24
25 if connected:
26     print(f"Raggio: {radius}")
```

```

27     print(f"Diametro: {diameter}")
28 else:
29     print("Raggio e diametro non sono definiti all'interno della rete
        .")
30
31 print(f"Coefficiente di clustering medio: {avg_clustering}")

```

Tabella 1: Statistiche Descrittive del Grafo

Metrica	Valore
Massimo grado di un nodo	183
Minimo grado di un nodo	1
Grado medio dei nodi	2.416
Numero di Nodi (Attori)	303
Numero di Archi (Legami)	366
Densità del Grafo	0.008
Connesso	True
Raggio	3
Diametro	6
Coefficiente di clustering medio	0.1546

Questi primi dati forniscono una prima analisi dove è possibile effettuare delle ipotesi di partenza, che verranno confermate o meno nel corso dell'analisi.

- **Grado massimo:** probabilmente rappresenterà il nodo più importante all'interno della rete;
- **Grado minimo:** questo descrive che la rete ha dei nodi foglia;
- **Grado medio dei nodi:** indica la connettività media della rete (è basso);
- **Densità:** La densità, calcolata come $D = \frac{2L}{N(N-1)}$ (dove L sono gli archi e N i nodi), è pari a 0.008. La densità di 0.008 indica che il grafo è **estremamente sparso**, possedendo meno dell'1% delle connessioni possibili. In pratica, ogni nodo è quasi isolato, essendo connesso in media solo ad altri 2 o 3 nodi;
- **Connesso:** nonostante la bassa densità, la rete è un singolo componente connesso;
- **Raggio/Diametro:** rappresenta il numero di gradi di separazione della rete;
- **Coefficiente di clustering medio:** anche questo valore è molto basso.

3 Analisi Qualitativa della Ego Network di Donald J. Trump (2018)

Questa sezione si concentra sull'analisi qualitativa della struttura di rete attraverso l'applicazione di diversi algoritmi di layout. L'obiettivo è estrarre caratteristiche visive del grafo che possano essere direttamente ricondotte alla coesione, alla gerarchia e alla natura delle interconnessioni all'interno dell'organizzazione.

Sono stati utilizzati algoritmi di layout basati sulla forza, topologici e casuali, esplorandone le dimensioni 2D e 3D per ottenere una visione completa.

Per motivi di compattezza e onde evitare codici ridondanti nella relazione, si rimanda al github del progetto il codice necessario al plot dei layout.

3.1 Layout Basati sulla Forza

Questi layout ottimizzano la visualizzazione posizionando i nodi vicini se sono fortemente connessi e lontani se non lo sono. Le caratteristiche di questi layout sono:

- *Obiettivo* : Rivelare la struttura a cluster (comunità) e i nodi centrali (hub).
- *Deduzione Organizzativa*: I raggruppamenti densi che emergono (specialmente in 3D) rappresentano individui con forti e rapidi canali di comunicazione. La visualizzazione 3D è cruciale per risolvere le sovrapposizioni e confermare l'esistenza di nodi che fungono da ponti critici.

Kamada-Kawai (2D/3D)

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Kamada-Kawai 2D layout è data dalla Fig. 1

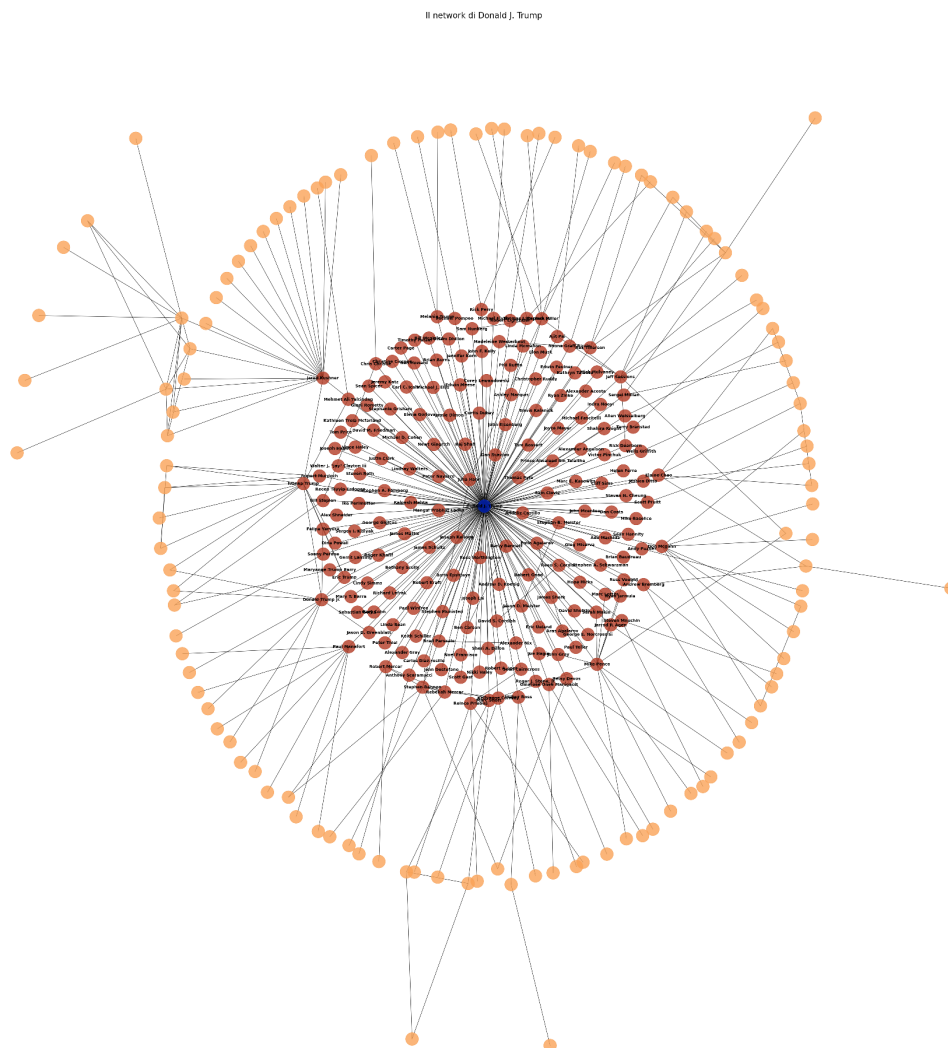


Figura 1: Visualizzazione Kamada-Kawai 2D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Kamada-Kawai 3D layout è data dalla Fig. 2

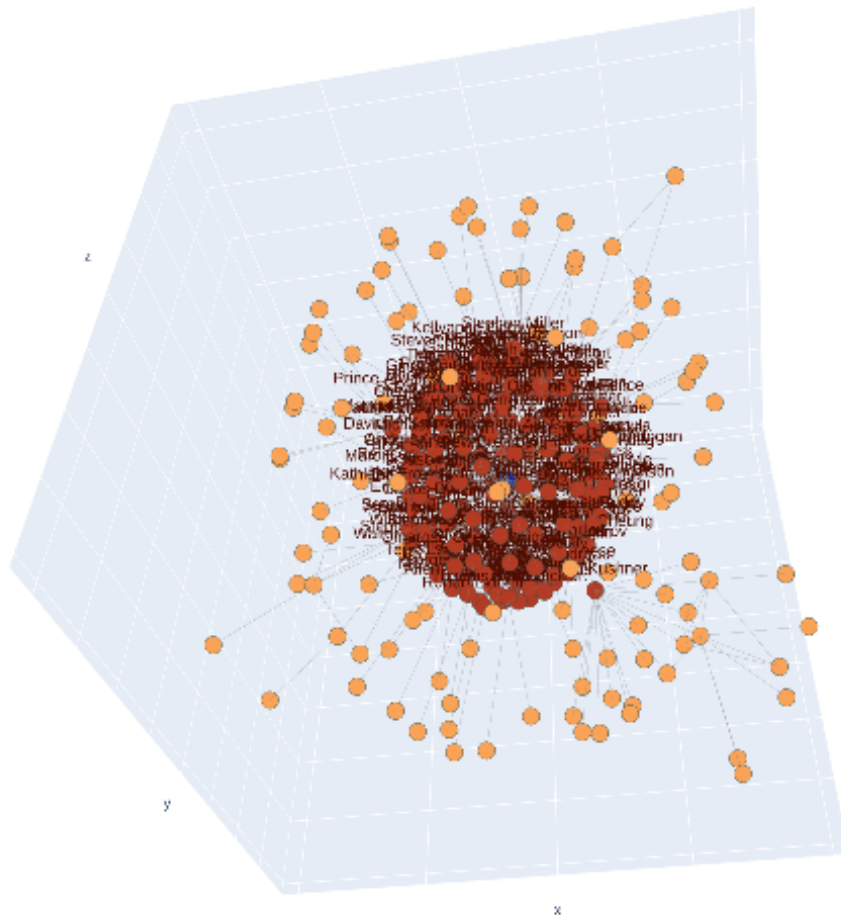


Figura 2: Visualizzazione Kamada-Kawai 3D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

Spring Layout (2D/3D)

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Spring 2D layout è data dalla Fig. 3

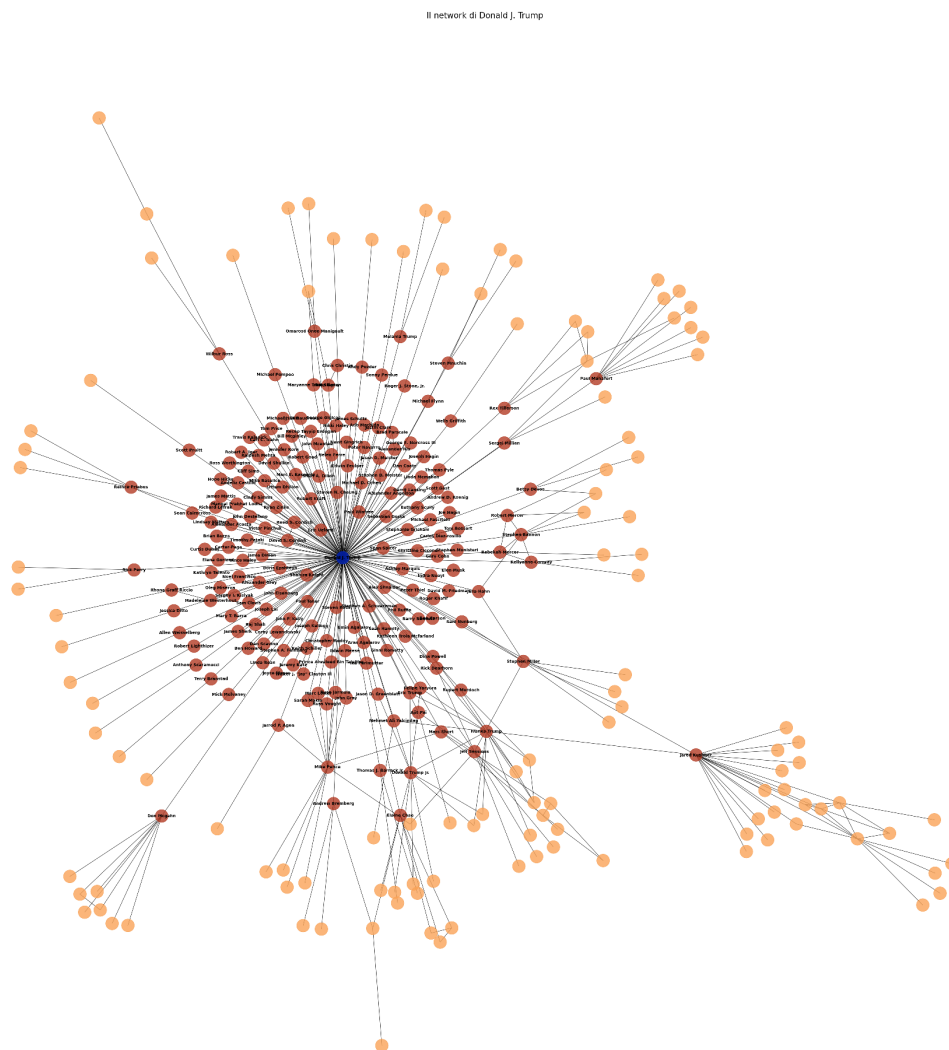


Figura 3: Visualizzazione Spring 2D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Spring 3D layout è data dalla Fig. 4

Il network di Donald J. Trump

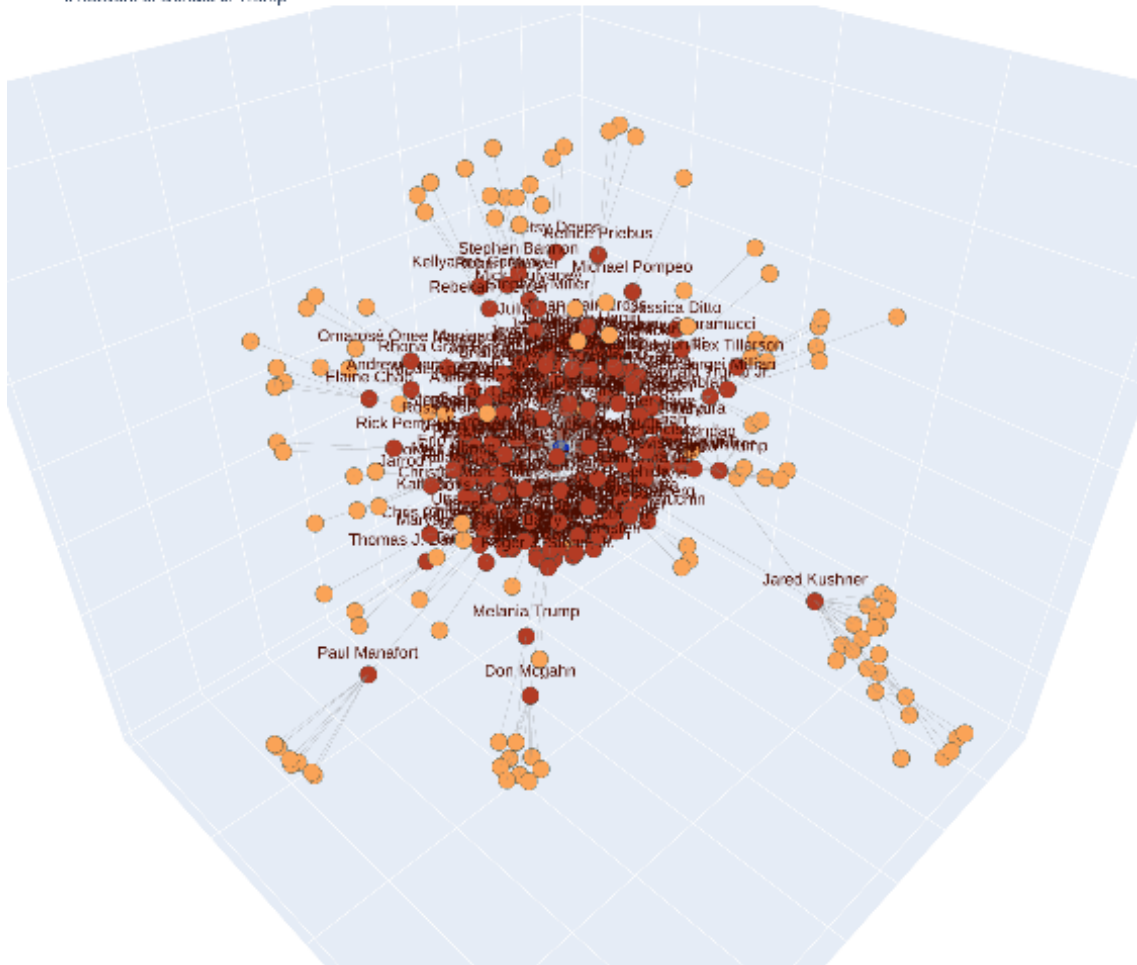


Figura 4: Visualizzazione Spring 3D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

Considerazioni

1. I primi due grafici mostrano chiaramente un **network ego-centrato**. Al centro esatto si trova il nodo di Donald J. Trump, che rappresenta l'"Ego" della rete.
2. Attorno al nodo centrale, c'è un anello molto denso di nodi, i contatti di primo grado. All'esterno dell'anello centrale ci sono numerosi nodi di secondo grado.
3. La struttura visuale è quella di un **hub-and-spoke** di una rete a stella: indica che l'account centrale è di gran lunga il nodo più importante e connesso dell'intera rete.
4. Si possono notare alcuni cluster specifici che si estendono dalla rete, che probabilmente rappresentano sotto-comunità o gruppi di persone che sono connessi a uno (o alcuni) dei contatti diretti di Trump, ma non ad altri.

3.2 Layout Topologici e Circolari

Circular Layout (2D/3D)

- *Obiettivo* : Visualizzare la distribuzione complessiva delle connessioni.
- *Deduzione Organizzativa*: Permette una chiara distinzione visiva, quantificando l'omofilia e la necessità di coordinamento tra i ruoli.

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Circular 2D layout è data dalla Fig. 5

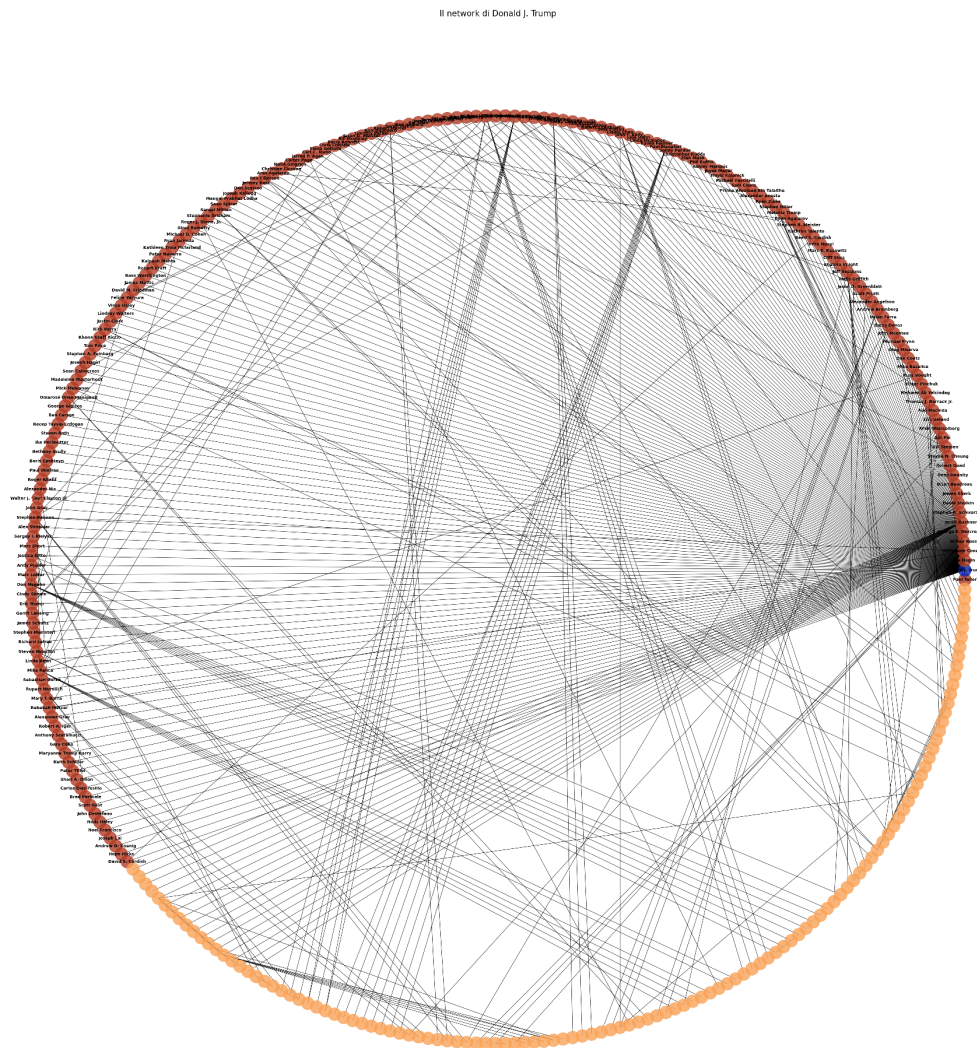


Figura 5: Visualizzazione Circular 2D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Circular 3D layout è data dalla Fig. 6

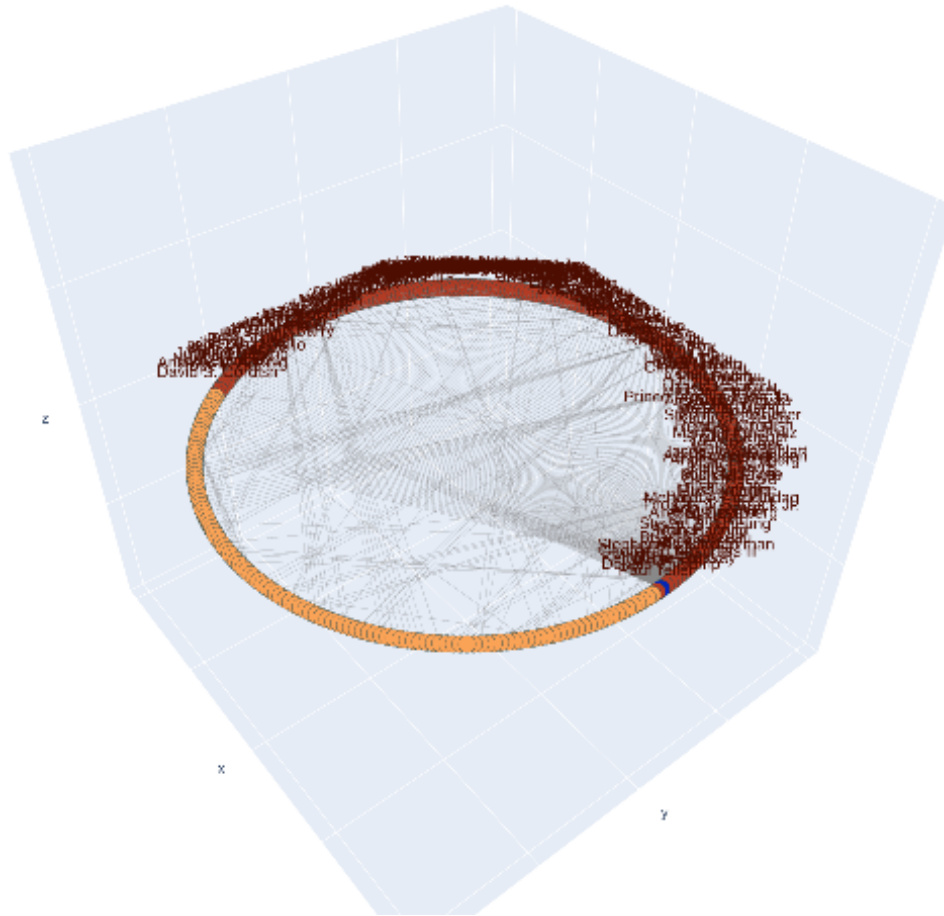


Figura 6: Visualizzazione Circular 3D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

La caratteristica visiva più evidente di questo grafico è il fascio di linee estremamente denso che parte dal singolo nodo blu (l'Ego) e si collega esclusivamente all'arco dei nodi di primo grado.

L'effetto di questo grafico permette di:

1. Mostrare la dimensione, permettendo di vedere ogni singolo nodo senza sovrapposizioni;
2. Evidenziare i gruppi, separando nettamente i livelli della rete;
3. Enfatizzare il volume, sottolineando l'enorme volume di connessioni dirette che partono dall'Ego rispetto al resto delle interconnessioni.

Spiral Layout (Solo 2D)

- *Obiettivo* : Ordinare i nodi in base a una metrica (spesso il grado o la centralità) lungo una spirale, evidenziando il centro della rete.

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Spirale 2D layout è data dalla Fig. 7

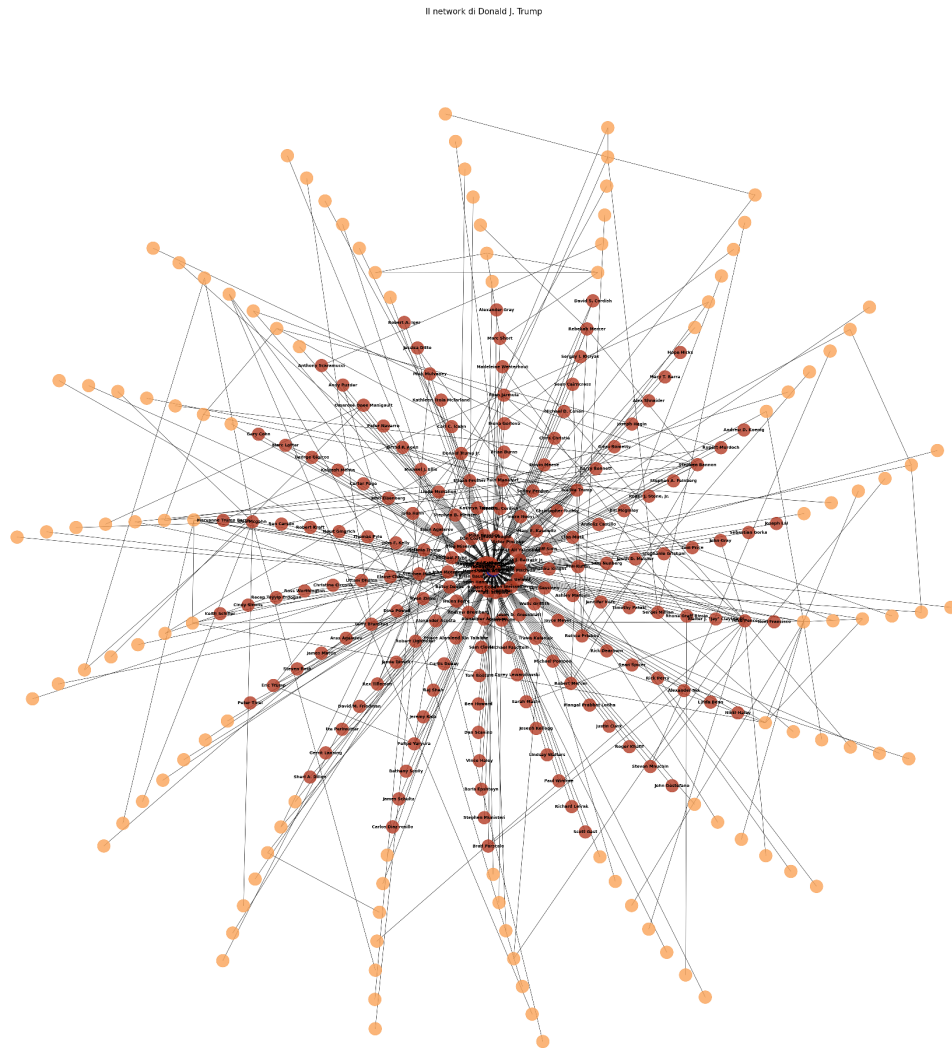


Figura 7: Visualizzazione Spirale 2D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

Questo layout permette di osservare più in profondità l'*organizzazione gerarchica* dei livelli, utile per identificare i sotto-cluster. Ogni "raggio" della spirale rappresenta probabilmente un gruppo specifico di account che sono connessi tra loro e a un contatto diretto di Trump. Si possono notare inoltre anche linee che collegano i nodi tra un raggio e l'altro, mostrando che le diverse sotto-comunità non sono completamente isolate, ma hanno legami incrociati.

3.3 Layout Avanzati e Casuali

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di ARF 2D layout è data dalla Fig. 8

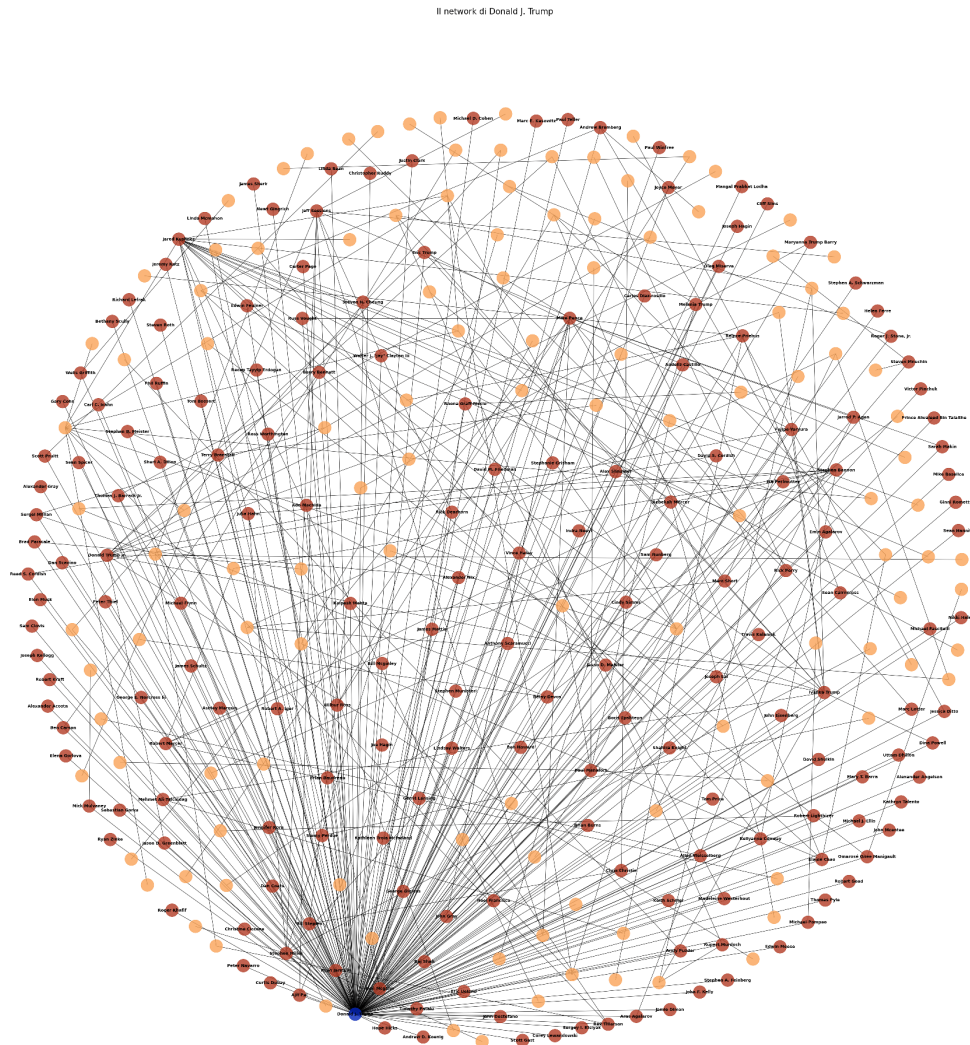


Figura 8: Visualizzazione ARF 2D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

Questo layout permette di separare visivamente l'Ego dal resto del network.

Random Layout (Solo 2D)

- *Obiettivo* : Fornire una baseline non strutturata.
- *Deduzione Organizzativa*: Viene utilizzato come riferimento per dimostrare che i raggruppamenti visibili negli altri layout non sono casuali ma sono proprietà intrinseche della topologia di rete.

La visualizzazione della Ego Network sotto forma di Random 2D layout è data dalla Fig. 9

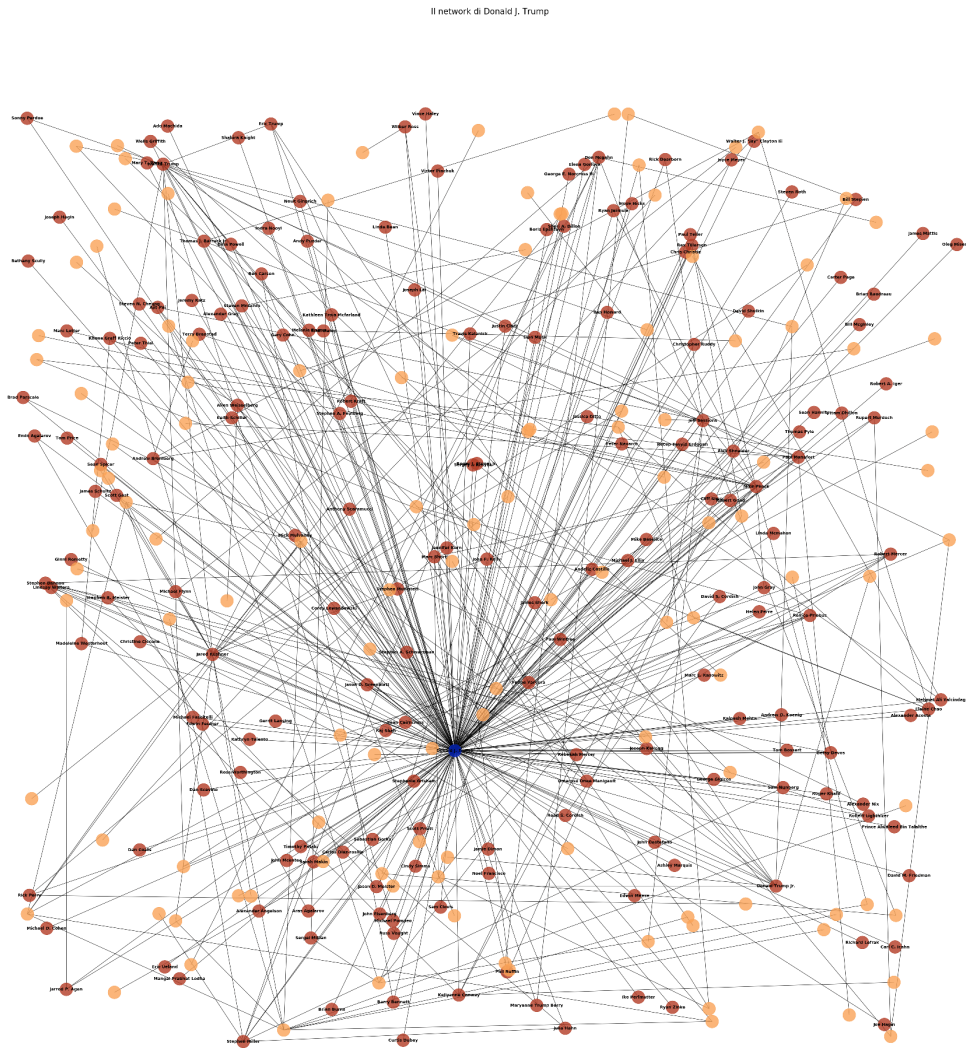


Figura 9: Visualizzazione Random 2D del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

Il risultato di questo layout è un'immagine estremamente caotica e disordinata. Le linee (archi) si incrociano in ogni direzione, rendendo quasi impossibile seguire una singola connessione o distinguere qualsiasi tipo di schema. Questo layout nasconde completamente la struttura della rete.

4 Analisi delle Centralità: identificazione dei nodi chiave

Per identificare gli attori più importanti, sono state calcolate alcune delle metriche di centralità fondamentali: la *Degree Centrality*, la *Closeness Centrality*, la *Betweenness Centrality*, la *Eigenvector Centrality* ed il *Page Rank*.

Di seguito è fornita una breve panoramica sull'importanza di ciascuna di esse:

- **Degree Centrality:** Misura il numero di connessioni dirette di un nodo. Indica chi è più attivo o popolare (chi ha più contatti immediati).
- **Closeness Centrality:** Misura la vicinanza di un nodo a tutti gli altri. Indica chi può raggiungere il resto della rete più rapidamente (chi è efficiente nella diffusione).
- **Betweenness Centrality:** Misura quante volte un nodo si trova sul percorso più breve tra altre coppie di nodi. Indica chi funge da broker o collo di bottiglia nel flusso di informazioni.
- **Eigenvector Centrality:** Misura l'influenza di un nodo in base all'influenza dei suoi vicini. Indica chi è connesso a persone importanti (la qualità dei contatti).
- **PageRank Centrality:** Misura l'importanza di un nodo considerando non solo il numero di collegamenti ricevuti, ma anche il valore dei nodi che lo citano o lo connettono. È un indice iterativo di autorevolezza, dove un nodo ottiene un punteggio elevato se è collegato da altri nodi importanti.

Contestualizzando queste centralità nell'ambito di studio, il quale è prevalentemente politico e organizzativo, emergono alcune interessanti associazioni. Eccone alcune:

1. *Hub di contatto:* Nodi con alta Degree Centrality (chi parla con più persone).
2. *Broker:* Nodi con alta Betweenness Centrality (chi collega sottogruppi diversi, essenziale per il coordinamento).
3. *Nodi più influenzati:* Nodi con alta Eigenvector Centrality (chi è strategicamente posizionato vicino ad altri attori influenti).

```

1     # Calcolo delle metriche di centralità
2     degree centrality = nx.degree centrality(G)
3     closeness centrality = nx.closeness centrality(G)
4     betweenness centrality = nx.betweenness centrality(G)
5     eigen centrality = nx.eigenvector centrality(G)
6     page_rank = nx.pagerank(G)
7
8     centrality_df = pd.DataFrame({
9         "Node": list(G.nodes()),
10        "Degree Centrality": [degree centrality[node] for node in G.nodes
11                               ()],
12        "Closeness Centrality": [closeness centrality[node] for node in G.
13                                 nodes()],
14        "Betweenness Centrality": [betweenness centrality[node] for node
15                                   in G.nodes()],
16        "Eigen Centrality": [eigen centrality[node] for node in G.nodes()
17                               ],
18        "Page Rank": [page_rank[node] for node in G.nodes()]
19    })
20
21    # Ordinamento e visualizzazione dei risultati
22    sorted centrality_df = centrality_df.copy()
23    sorted centrality_df["Node"] = sorted centrality_df["Node"].astype(str
24    )
25
26    sorted_degree = sorted centrality_df.sort_values(by=["Degree
27                                                         Centrality"], ascending=False)
28    sorted_closeness = sorted centrality_df.sort_values(by=["Closeness
29                                                            Centrality"], ascending=False)
30    sorted_betweenness = sorted centrality_df.sort_values(by=["Betweenness
31                                                              Centrality"], ascending=False)
32    sorted_eigen = sorted centrality_df.sort_values(by=["Eigen Centrality
33                                                         "], ascending=False)
34    sorted_pagerank = sorted centrality_df.sort_values(by=["Page Rank"],
35                                                         ascending=False)

```

Printando i top 5 soggetti con maggiore peso per ciascuna centrality si ottiene la visualizzazione delle Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6:

Tabella 2: Top 5 Degree Centrality

Node	Degree Centrality
Donald J. Trump	0.605960
Jared Kushner	0.062914
Mike Pence	0.043046
Ivanka Trump	0.043046
Donald Trump Jr.	0.036424

Tabella 3: Top 5 Closeness Centrality

Node	Closeness Centrality
Donald J. Trump	0.605960
Jared Kushner	0.062914
Ivanka Trump	0.043046
Mike Pence	0.043046
Donald Trump Jr.	0.036424

Tabella 4: Top 5 Betweenness Centrality

Node	Betweenness Centrality
Donald J. Trump	0.605960
Jared Kushner	0.062914
Paul Manafort	0.026490
Don McGahn	0.026490
Donald Trump Jr.	0.036424

Tabella 5: Top 5 Eigen Centrality

Node	Eigen Centrality
Donald J. Trump	0.605960
Ivanka Trump	0.043046
Mike Pence	0.043046
Donald Trump Jr.	0.036424
Stephen Bannon	0.026490

Tabella 6: Top 5 PageRank

Node	PageRank
Donald J. Trump	0.605960
Jared Kushner	0.062914
Mike Pence	0.043046
Ivanka Trump	0.043046
Paul Manafort	0.026490

Dalle precedenti tabelle emergono le seguenti considerazioni:

- **Donald J. Trump domina tutte le centralità:** appare primo in tutte le metriche. Da ciò si evince che è il nodo più centrale e influente della rete, con il maggior numero di connessioni, vicino a tutti gli altri nodi e strategico per il flusso di informazioni.
- **Jared Kushner e Ivanka Trump come nodi secondari:** compaiono regolarmente tra i primi posti, ma con valori molto più bassi rispetto a Trump. Hanno un ruolo centrale, anche se la rete è fortemente sbilanciata verso Trump.
- **Mike Pence e Donald Trump Jr.:** svolgono un ruolo di **supporto**, connessi a Trump o ad altri nodi principali.
- **Betweenness Centrality evidenzia nodi ponte:** Paul Manafort e Don McGahn compaiono qui, ma non nelle altre centralità. Sono strategici per **collegare** diversi gruppi della rete, pur non essendo molto popolari.
- **PageRank ed Eigen Centrality:** valori simili tra loro e vicini a Degree Centrality. Stephen Bannon appare in Eigen Centrality ma non in altre metriche, suggerendo che, pur avendo poche connessioni, è collegato a nodi influenti, aumentando la sua importanza qualitativa.

In conclusione, la rete è fortemente centrata su Trump, con una chiara gerarchia di influenza: Trump familiari e consiglieri principali nodi ponte e minoritari. La discrepanza tra le centralità mostra che alcuni individui importanti per la struttura della rete non sono necessariamente i più connessi (ad esempio Paul Manafort e Don McGahn nella Betweenness).

4.1 Visualizzazione 2D barplot delle Centrality

```

1 # Visualizzazione delle distribuzioni delle metriche di centralità
2 #Primo grafico
3
4 plt.figure(figsize=(16, 12))
5
6 # Degree Centrality Distplot
7 plt.subplot(3, 2, 1)
8 sns.histplot(sorted_degree["Degree Centrality"], kde=True, color='blue
9             ')
10 plt.title("Degree Centrality Distribution")
11 plt.xlabel("Degree Centrality")
12 plt.ylabel("Frequency")
13
14 # Closeness Centrality Distplot
15 plt.subplot(3, 2, 2)
16 sns.histplot(sorted_closeness["Closeness Centrality"], kde=True, color
17             ='green')
18 plt.title("Closeness Centrality Distribution")
19 plt.xlabel("Closeness Centrality")
20 plt.ylabel("Frequency")
21
22 # Betweenness Centrality Distplot
23 plt.subplot(3, 2, 3)
24 sns.histplot(sorted_betweenness["Betweenness Centrality"], kde=True,
25             color='red')
26 plt.title("Betweenness Centrality Distribution")
27 plt.xlabel("Betweenness Centrality")
28 plt.ylabel("Frequency")
29
30 # Eigen Centrality Distplot
31 plt.subplot(3, 2, 4)
32 sns.histplot(sorted_eigen["Eigen Centrality"], kde=True, color='purple
33             ')
34 plt.title("Eigen Centrality Distribution")
35 plt.xlabel("Eigen Centrality")
36 plt.ylabel("Frequency")
37
38 # Page Rank Distplot
39 plt.subplot(3, 2, 5)

```

```

36 sns.histplot(sorted_pagerank["Page Rank"], kde=True, color='orange')
37 plt.title("Page Rank Distribution")
38 plt.xlabel("Page Rank")
39 plt.ylabel("Frequency")
40
41 plt.tight_layout()
42 plt.show()

```

```

1  # Visualizzazione delle distribuzioni delle metriche di centralità
2  #Secondo grafico
3
4  plt.figure(figsize=(45, 25))
5
6  # --- 1. Degree Centrality ---
7  plt.subplot(3, 2, 1)
8  sns.barplot(x="Node", y="Degree Centrality", data=sorted_degree)
9  plt.title("Degree Centrality Barplot")
10 plt.xlabel("Node")
11 plt.ylabel("Centrality Value")
12 plt.xticks(rotation=90, ha='right')
13
14 # --- 2. Closeness Centrality ---
15 plt.subplot(3, 2, 2)
16 sns.barplot(x="Node", y="Closeness Centrality", data=sorted_closeness)
17 plt.title("Closeness Centrality Barplot")
18 plt.xlabel("Node")
19 plt.ylabel("Centrality Value")
20 plt.xticks(rotation=90, ha='right')
21
22 # --- 3. Betweenness Centrality ---
23 plt.subplot(3, 2, 3)
24 sns.barplot(x="Node", y="Betweenness Centrality", data=
    sorted_betweenness)
25 plt.title("Betweenness Centrality Barplot")
26 plt.xlabel("Node")
27 plt.ylabel("Centrality Value")
28 plt.xticks(rotation=90, ha='right')
29
30 # --- 4. Eigen Centrality ---
31 plt.subplot(3, 2, 4)

```

```

32 sns.barplot(x="Node", y="Eigen Centrality", data=sorted_eigen)
33 plt.title("Eigen Centrality Barplot")
34 plt.xlabel("Node")
35 plt.ylabel("Centrality Value")
36 plt.xticks(rotation=90, ha='right')
37
38 # --- 5. Page Rank ---
39 plt.subplot(3, 2, 5)
40 sns.barplot(x="Node", y="Page Rank", data=sorted_pagerank)
41 plt.title("Page Rank Barplot")
42 plt.xlabel("Node")
43 plt.ylabel("Centrality Value")
44 plt.xticks(rotation=90, ha='right')
45
46 plt.tight_layout()
47 plt.show()

```

```

1 # Visualizzazione delle distribuzioni delle metriche di centralità
2 #Terzo grafico
3
4 df_long = pd.melt(centrality_df, id_vars="Node", var_name="Centrality
   Metric", value_name="Value")
5
6 # --- Visualizzazione ---
7 plt.figure(figsize=(24, 10)) # Aumentiamo la larghezza per accogliere
   tutti i nodi
8
9 sns.barplot(data=df_long,
10             x="Node",
11             y="Value",
12             hue="Centrality Metric")
13
14 plt.title("Visualizzazione Comparativa di Tutte le Metriche di
   Centralità per Nodo")
15 plt.xlabel("Nodo")
16 plt.ylabel("Valore di Centralità")
17 plt.legend(title="Metrica")
18
19 # Correzione: Ruota le etichette dell'asse X
20 plt.xticks(rotation=80, ha='right', fontsize=8)

```

```

21
22 plt.tight_layout()
23 plt.show()

```

Questa sezione del codice genera una serie di grafici a barre, all'interno delle Figure 10, 11 e 12. L'obiettivo è visualizzare i valori delle metriche di centralità (Degree, Closeness, Betweenness, Eigenvector e PageRank) per i nodi, ordinati dal più alto al più basso.

Ogni grafico mostra i nodi sull'asse X (ordinati in base alla metrica corrispondente) e il valore di centralità sull'asse Y.

L'uso di 'sns.barplot' (applicato ai DataFrame già ordinati) permette di identificare visivamente gli attori più centrali (le barre più alte) e gli attori meno centrali (le barre più basse) per ciascun ruolo strutturale.

Dalla Figura 10 emergono le seguenti considerazioni:

- **Dominanza e Centralizzazione:** I grafici di Degree Centrality, Betweenness Centrality e Page Rank hanno una forma visiva quasi identica, che è estremamente significativa: tutti e tre mostrano una distribuzione **power-law** (legge di potenza).
 - Picco altissimo a sinistra (vicino a 0): la maggior parte dei nodi in questo network ha una centralità quasi nulla;
 - Degree: la maggior parte delle persone ha pochissime connessioni;
 - Betweenness: la maggior parte delle persone non fa da "ponte" o "broker" per nessuno, sono nodi foglia/endpoints.
 - Page Rank: la maggior parte delle persone ha un "prestigio" bassissimo (pochi sono connessi tra loro).
 - Coda lunga a destra: un piccolissimo numero di nodi concentra quasi tutta la centralità.

Questa è la firma classica di un network **scale-free** o di un network hub-and-spoke, ovvero descrivono come l'intero network è dominata da pochissimi "hub" che tengono insieme la struttura.

- **Struttura gerarchica e Cluster:** I grafici restanti sono diversi e ci dicono di più sulla *struttura interna* della rete, piuttosto che sulla sua dominanza centrale.
 - Closeness Centrality: questa distribuzione è multimodale. Non è una curva liscia, ma ha tre picchi principali (uno basso, uno medio e uno alto).

Ciò significa che il network non è un blocco unico ed è strutturalmente diviso in gruppi distinti, basati su quanto "vicini" sono al resto della rete.

- * Il picco sulla sinistra (basso) descrive la periferia della rete, che sono lontani da tutti gli altri. Per loro, le informazioni impiegano molto a circolare.
- * I picchi a destra (medio e alto) si riferiscono al nucleo (core) della rete, ovvero nodi vicini a tutti e possono raggiungere rapidamente l'intero network.
- * Eigenvector Centrality: come la Closeness, anche questa distribuzione è multimodale, ma con picchi molto più netti e distinti.
- * Picco 1 (vicino a 0): la maggioranza dei nodi non ha influenza.
- * Picchi 2 e 3: rappresentano classi o livelli distinti di **influenza**. Non c'è una progressione graduale di importanza, ci sono caste gerarchiche.

Si può quindi concludere che il network ha una **gerarchia di influenza molto rigida**, dominato da una Hub e strutturalmente diviso in un nucleo centrale e coeso e una periferia vasta e disconnessa.

Dalla Figura 11 risulta che le analisi di centralità per ogni singolo nodo confermano l'analisi delle distribuzioni viste precedentemente.

- Quattro grafici dominanti: nei grafici di Degree, Betweenness, Eigenvector e PageRank, c'è una singola barra all'estrema sinistra, enormemente più alta di tutte le altre: il gap tra il primo nodo ed il secondo è enorme. Questo conferma visivamente che Donald J. Trump non è solo uno degli Hub, ma è il mega-hub della rete, detenendo il maggior numero di connessioni, quasi totalità del controllo sul flusso di informazioni ed un prestigio ed influenza di gran lunga più alti del resto della rete.
- Closeness Centrality: in questo caso, non c'è una singola barra dominante. Al contrario, si può notare un **ampio plateau** all'inizio del grafico: qualche decina di nodi hanno tutti valore di Closeness molto alto e quasi identico, che descrive il **nucleo** della rete identificato in precedenza. Ciò può descrivere come, sebbene Trump sia l'Hub più connesso, tutti i membri del suo nucleo sono efficienti quasi quanti lui nel diffondere informazioni al resto della rete. Inoltre, si può notare un chiaro scalino nel grafico, dove le barre si accorciano: è il punto esatto in cui finisce il nucleo ed iniziano i nodi della periferia, che sono molto più lontani dal resto della rete.

Infine, dalla Figura 12, emerge una visualizzazione comparativa di tutte le Centralità del grafo, affiancate. Il grafico riassume tutte le analisi effettuate in precedenza in un'unica storia.

- Identificazione di Ruoli Multipli: esiste un solo nodo che "eccelle" in quasi tutte le metriche contemporaneamente, confermando la presenza di un **mega-hub** che ricopre tutti i ruoli chiave: è il più connesso, controlla il flusso di informazioni ed è il più influente e prestigioso.
- Assenza di Broker: il risultato più significativo è che non esiste un nodo contrastante, poiché si può notare che tutti i nodi dopo il primo hanno Betweenness praticamente uguale a 0. Ciò descrive che non ci sono altri ponti nella rete se non passando per Trump, quindi l'unico modo per passare da un gruppo a un altro è passando attraverso l'Hub centrale.
- Conferma del Nucleo: come già visto nei grafici individuali, si conferma che un ampio gruppi di nodi condivide valori di Closeness molto alti.

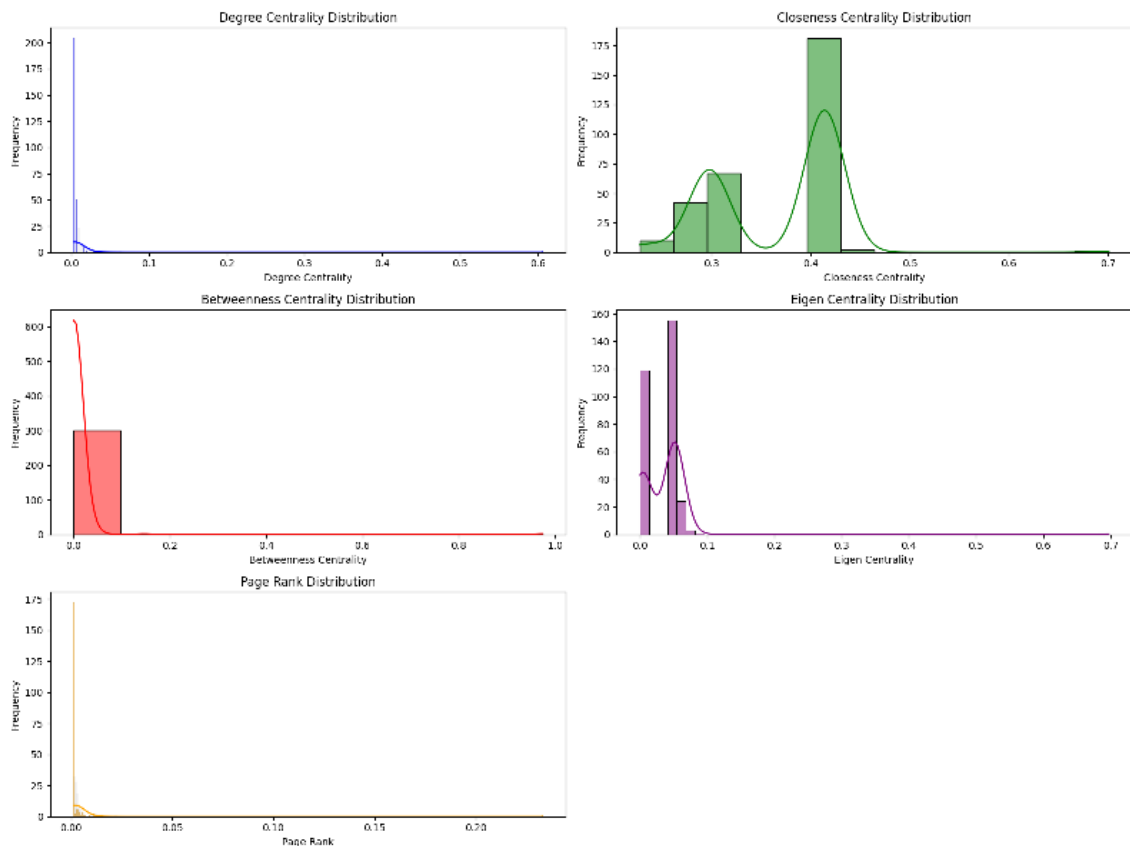


Figura 10: Visualizzazione del primo barplot 2D inerente alle centralità del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

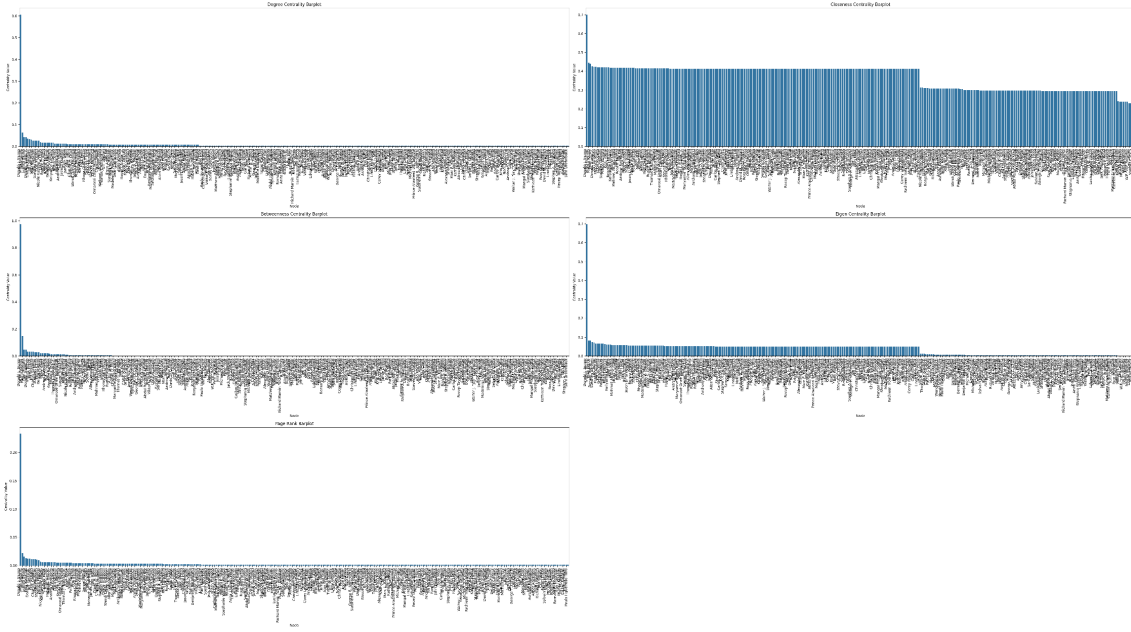


Figura 11: Visualizzazione del secondo barplot 2D inerente alle centralità del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

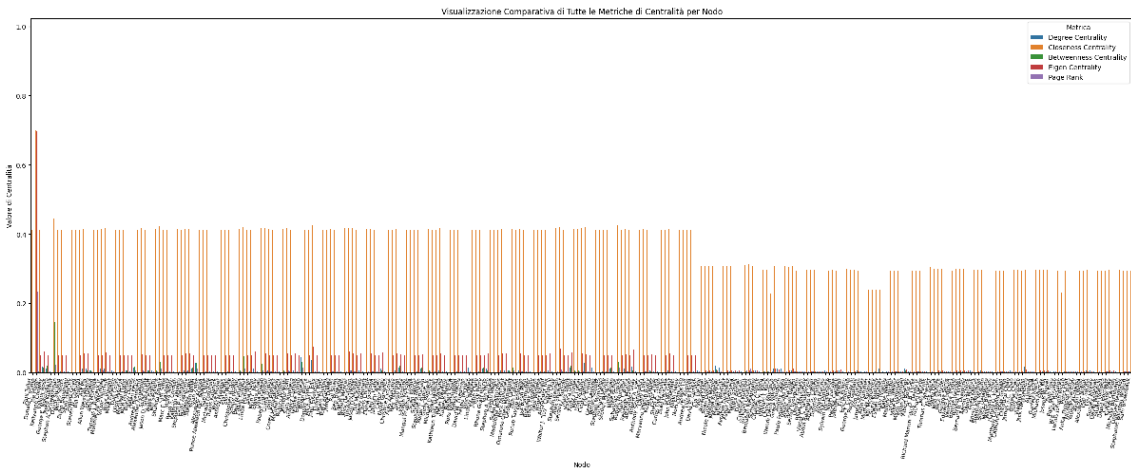


Figura 12: Visualizzazione comparativa tra le Centralità del grafo dell'Ego Network di D. Trump.

4.2 Visualizzazione delle Centralità sotto forma di Kamada-Kawai 2D layout

La Figura 13 mostra quattro diverse visualizzazioni della stessa rete, ciascuna colorata in base a una specifica metrica di centralità (Degree, Closeness, Betweenness, Eigenvector e PageRank). Lo scopo è identificare visivamente gli attori chiave in base a diverse definizioni di "importanza" all'interno della rete.

Da tale confronto tra centrality nascono alcune considerazioni interessanti:

- **Struttura della Rete:** la rete appare relativamente connessa, ma con una tendenza alla formazione di cluster (raggruppamenti di nodi vicini), tipica delle reti sociali e organizzative.
- **Closeness Centrality:** l'immagine è divisa in due zone di colore nette (anello interno e centro giallo/rosa e l'anello esterno viola/blu scuro), che rappresentano il nucleo e la periferia. Questo fenomeno conferma la struttura core/periphery ed il plateau osservato nelle precedenti analisi. Ci dice che tutti i membri del "nucleo" (l'Ego e i suoi contatti diretti) sono ugualmente "vicini" ed efficienti nel raggiungere il resto della rete, mentre la periferia è strutturalmente "lontana".
- **Betweenness, Degree, Eigenvector e Page Rank:** l'intera rete è di un colore viola/blu scuro uniforme. Non ci sono nodi gialli visibili, ad eccezione del centro (l'Ego). Infatti è una visualizzazione della **dittatura di connessioni** studiata in precedenza: il fatto che nessun altro nodo si illumina significa che, a parte l'Ego, nessuno ha un ruolo significativo come broker, quindi nessun nodo ha una vera influenza o prestigio.

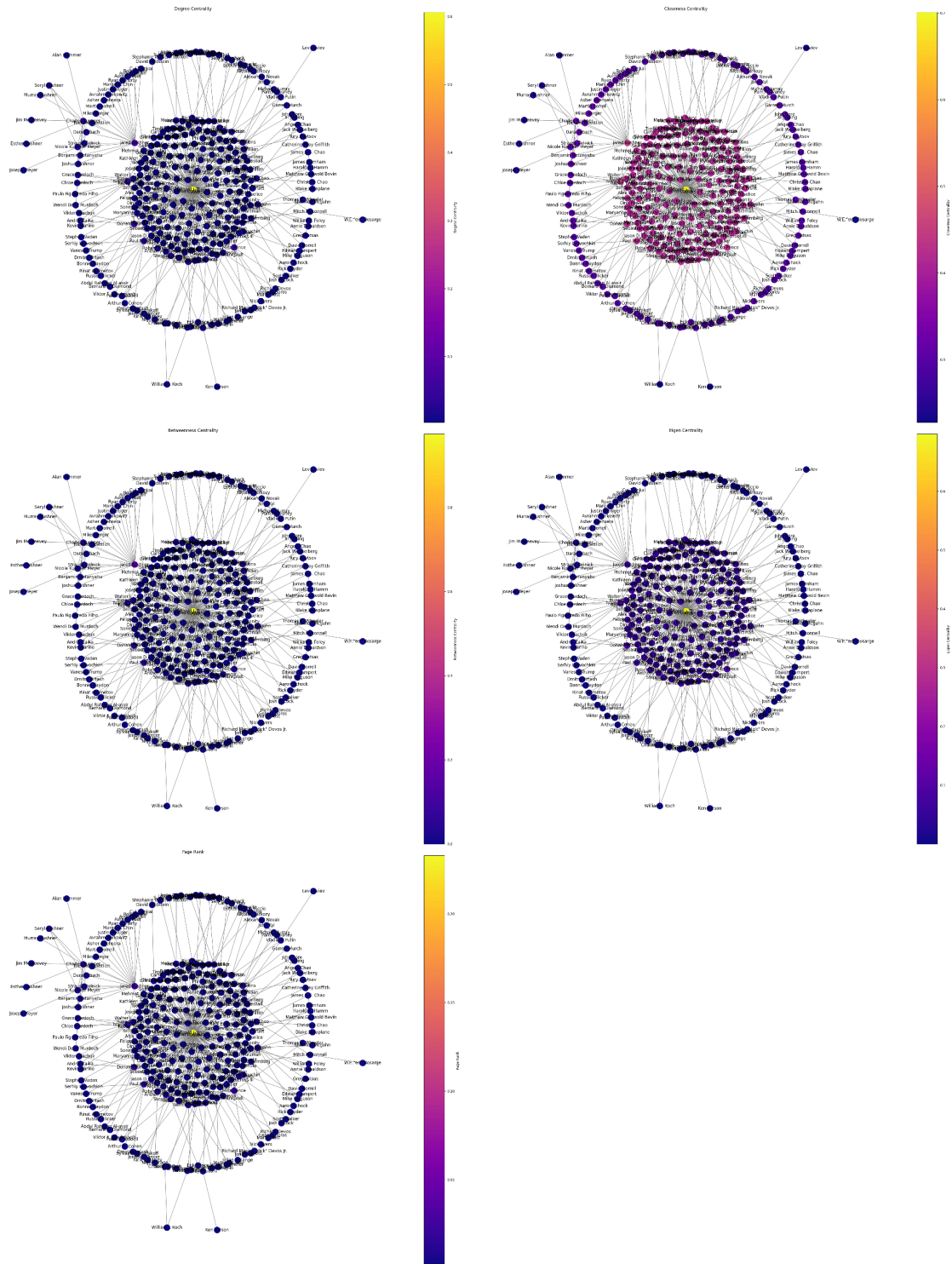


Figura 13: Centralità sotto forma di Kamada-Kawai 2D.

5 Rilevamento e Visualizzazione delle Comunità

In questa sezione viene analizzato il processo di identificazione delle comunità presenti nel grafo, ovvero insiemi di nodi maggiormente connessi tra loro rispetto al resto della rete. La rilevazione delle comunità consente di individuare strutture interne e sottogruppi coesi, fornendo una lettura più approfondita dell'organizzazione del grafo.

5.1 Calcolo delle Comunità

Per l'individuazione delle comunità è stato utilizzato l'algoritmo di Massimizzazione Greedy della Modularità, implementato in **NetworkX** mediante la funzione `greedy_modularity_communities(G)`. L'algoritmo procede iterativamente con l'obiettivo di partizionare il grafo in modo da massimizzare la *modularità*, una metrica che misura la qualità della divisione in moduli. Un valore elevato di modularità indica che le connessioni interne ai gruppi risultano significativamente più dense rispetto a quelle tra gruppi diversi, suggerendo una struttura comunitaria ben definita.

Di seguito è riportato il codice utilizzato nell'analisi delle comunità:

```
1 from networkx.algorithms.community import
   greedy_modularity_communities
2
3 # Rilevamento delle comunità usando l'algoritmo di modularità greedy
4 communities = list(greedy_modularity_communities(G))
5
6 community_colors = plt.cm.plasma(np.linspace(0, 1, len(communities)))
7 node_color = {}
8
9 for i, community in enumerate(communities):
10     for node in community:
11         node_color[node] = community_colors[i]
12
13 colors = [node_color[node] for node in G.nodes]
14
15 plt.figure(figsize=(20, 20))
16
17 pos = nx.spring_layout(G)
18
19 nx.draw(G, pos, node_color=colors, with_labels=True, node_size=100,
   edge_color="gray")
```

```

20
21 for i, community in enumerate(communities):
22     plt.scatter([], [], color=community_colors[i], label=f'Community {
        i+1}')
23
24 plt.legend()
25
26 plt.show()

```

5.2 Mappatura e Visualizzazione

Per facilitare la comprensione della struttura comunitaria, presentata all'interno della Figura 14, è stata realizzata una visualizzazione grafica delle comunità rilevate.

- **Mappatura dei Colori:** A ogni comunità viene assegnato un colore distinto, ottenuto dalla colormap `plasma`. I nodi appartenenti alla stessa comunità condividono quindi la stessa colorazione.
- **Disegno del Grafo:** Il grafo è stato rappresentato utilizzando il layout `spring` precedentemente calcolato, che posiziona i nodi in modo da riflettere in maniera intuitiva le relazioni tra essi. Ogni nodo viene colorato secondo la comunità di appartenenza.
- **Legenda:** È stata aggiunta una legenda che associa ciascun colore alla comunità corrispondente (ad esempio: "Comunità 1", "Comunità 2", ecc.), in modo da permettere una lettura chiara e immediata della struttura del grafo.

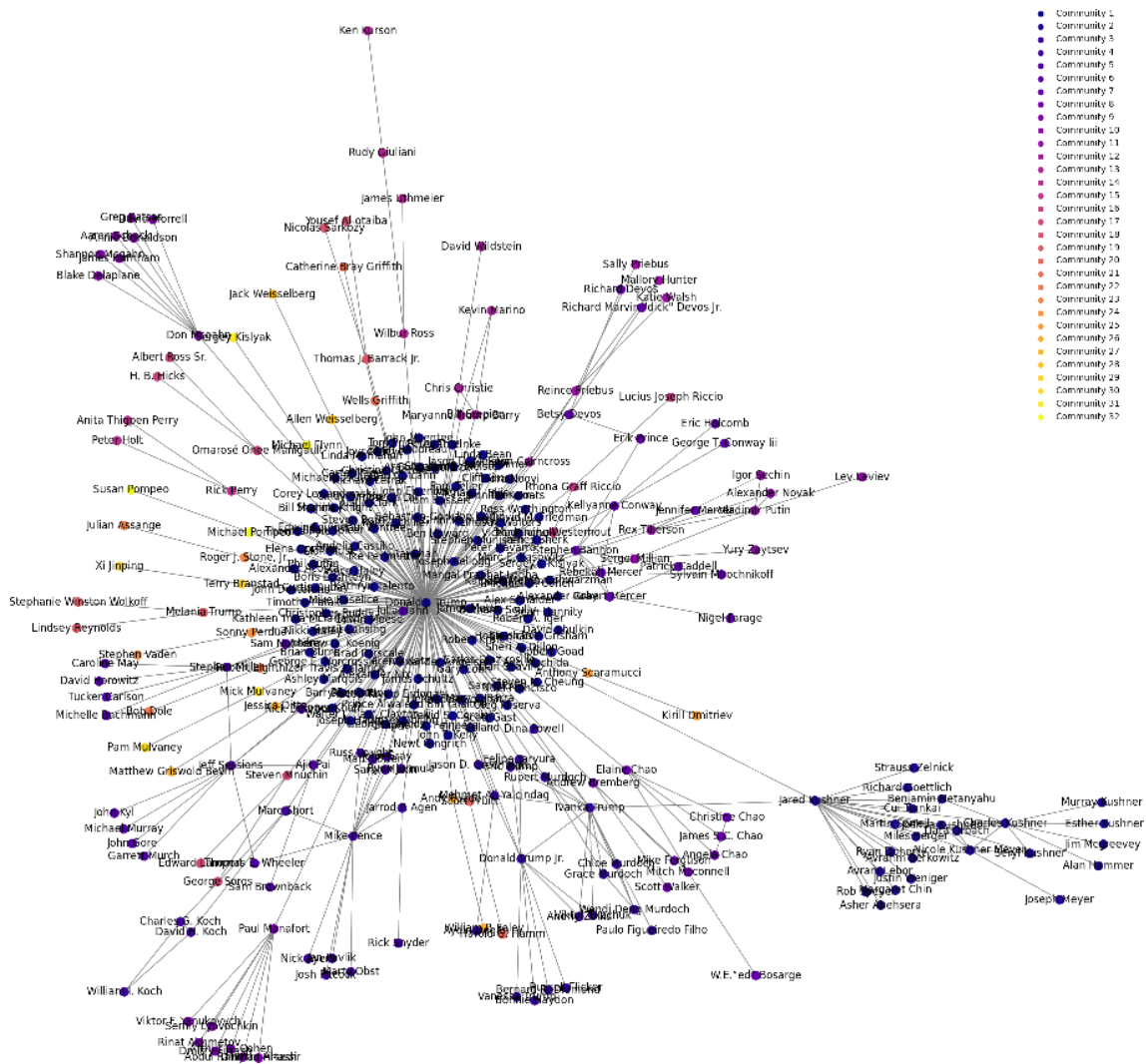


Figura 14: Identificazione delle community.

Dalla rappresentazione delle community della Figura 14 emergono alcune interessanti osservazioni:

- Il fatto che l'algoritmo sia riuscito a dividere chiaramente la rete in diversi gruppi (colori) indica che la rete possiede un'alta modularità. Questo significa che le connessioni all'interno dei gruppi sono molto più dense e frequenti rispetto alle connessioni tra gruppi diversi.
- Network frammentato: L'algoritmo ha identificato 32 comunità distinte, descrivendo come il network non è un gruppo coeso, ma è **altamente frammentato** in molti piccoli sotto-gruppi.
- Il Nucleo è un "Melting Pot": Il denso anello di nodi attorno all'Ego **non è di un unico colore**: anche se la maggior parte sono di colore blu, ci sono anche

comunità di colori diversi connessi con l'Ego. Significa che Trump è connesso a **rappresentanti** di quasi tutte le 32 comunità e, come descritto nelle analisi precedenti, lui è il punto di incontro che le unisce.

- Le Braccia sono le Comunità: I cluster che si estendono verso l'esterno sono **cromaticamente uniformi**:
 - C'è un grande braccio **blu scuro** (Community 1).
 - C'è un braccio **viola** (Community 5).
 - C'è un braccio **arancione** (Community 22).
 - E così via per gli altri.

Tale grafico conferma perché l'Ego aveva un valore di Betweenness Centrality molto alto e mostra come il network non è una rete complessa e interconnessa, ma una collezione di **32 isole** (le comunità) tenute insieme da un unico super-continente (l'Ego).

5.3 Analisi dei ponti tra communities

Con il seguente codice, si individuano i principali "ponti tra comunità", al fine di definire dei ruoli rilevanti nella rete.

```
1      # --- 1. Calcolo delle Comunità---
2      # Questo 'partition' è un dizionario: {nodo: id_comunità}
3      partition = community_louvain.best_partition(G)
4
5      # --- 2. Identificazione dei Gatekeeper ---
6      ego_node = 'Donald J. Trump'
7      # 'alters' sono i 183 contatti diretti dell'Ego
8      alters = set(G.neighbors(ego_node))
9
10     # Dizionario per tracciare chi fa da ponte a quale comunità
11     # {nodo_alter: {id_comunità: conteggio_link}}
12     gatekeeper_scores = {alter: {} for alter in alters}
13
14     # Iterazione su tutti i nodi del grafo
15     for node in G.nodes():
16         # Se il nodo è nella "periferia" (non è l'Ego e non è un "Alter")
17         if node != ego_node and node not in alters:
18             community_id = partition[node]
```

```

19
20     # Guarda i suoi vicini
21     for neighbor in G.neighbors(node):
22         # Se il vicino è un "Alter" (un contatto diretto di Trump)
23         if neighbor in alters:
24             # Questo 'neighbor' sta facendo da 'ponte' a 'node'
25             # Si incrementa il suo punteggio per quella specifica
                comunità
26             if community_id not in gatekeeper_scores[neighbor]:
27                 gatekeeper_scores[neighbor][community_id] = 0
28                 gatekeeper_scores[neighbor][community_id] += 1
29
30 # --- 3. Stampa dei risultati ---
31 print("\n--- Analisi Ruoli: Gatekeeper (Ponti verso le Comunità) ---")
32
33 for alter, communities in gatekeeper_scores.items():
34     if communities: # Se questo Alter è ponte per almeno una comunità
35         # Ordinamento per mostrare la comunità principale per cui fa da
                ponte
36         sorted_links = sorted(communities.items(), key=lambda item:
                item[1], reverse=True)
37         print(f"Gatekeeper: {alter:<20}")
38         for comm_id, count in sorted_links:
39             print(f" -> fa da ponte a Comunità {comm_id} (x{count} link
                )")
40
41 ##### Output #####
42
43 --- Analisi Ruoli: Gatekeeper (Ponti verso le Comunità) ---
44 Gatekeeper: Rupert Murdoch
45     -> fa da ponte a Comunità 19 (x2 link)
46 Gatekeeper: Jarrod P. Agen
47     -> fa da ponte a Comunità 1 (x1 link)
48 Gatekeeper: Anthony Scaramucci
49     -> fa da ponte a Comunità 21 (x1 link)
50 Gatekeeper: Sergei Millian
51     -> fa da ponte a Comunità 3 (x2 link)
52 Gatekeeper: Allen Weisselberg
53     -> fa da ponte a Comunità 6 (x1 link)
54 Gatekeeper: Stephen Bannon

```

```

55     -> fa da ponte a Comunità 30 (x3 link)
56 Gatekeeper: Reince Priebus
57     -> fa da ponte a Comunità 28 (x3 link)
58 Gatekeeper: Wells Griffith
59     -> fa da ponte a Comunità 15 (x1 link)
60 Gatekeeper: Scott Pruitt
61     -> fa da ponte a Comunità 13 (x1 link)
62 Gatekeeper: Sonny Perdue
63     -> fa da ponte a Comunità 22 (x1 link)
64 Gatekeeper: Mike Pence
65     -> fa da ponte a Comunità 1 (x4 link)
66     -> fa da ponte a Comunità 16 (x1 link)
67 ...
68 Gatekeeper: Mick Mulvaney
69     -> fa da ponte a Comunità 9 (x1 link)
70 Gatekeeper: Melania Trump
71     -> fa da ponte a Comunità 20 (x2 link)

```

L'analisi conferma che la rete non è un grafo completamente interconnesso, ma una **collezione di feudi**, corrispondenti alle 32 comunità individuate. L'Ego funge da **hub centrale**, mentre i suoi contatti diretti (*Alters*) non costituiscono un gruppo coeso, ma agiscono come **gatekeeper individuali** o ambasciatori verso le rispettive comunità.

La maggior parte degli attori svolge un ruolo singolare, collegando l'Ego a *una sola comunità*.

5.4 Identificazione dei "Super-Gatekeeper"

Il numero di link di ciascun gatekeeper indica l'importanza o la dimensione della comunità di riferimento. Tra i gatekeeper principali emergono:

- **Jared Kushner:** gatekeeper esclusivo della Comunità 3 (17 link), la più grande e influente.
- **Don McGahn:** gestisce la Comunità 29 (7 link).
- **Paul Manafort:** gestisce la Comunità 16 (7 link).
- **Donald Trump Jr. & Ivanka Trump:** gestiscono insieme la Comunità 31 (6 link ciascuno).
- **Jeff Sessions:** gestisce la Comunità 5 (5 link).

5.5 Comunità con Gatekeeper Multipli

Alcune comunità sono gestite da più di un gatekeeper, suggerendo la presenza di cluster tematici o ideologici:

- **Comunità 1 (Lega ideologica):** gestita da Robert Mercer, Betsy Devos, Kellyanne Conway, Stephen Bannon e Rebekah Mercer.
- **Comunità 2 (Asse amministrativo):** gestita da Stephen Miller, Jeff Sessions e Mike Pence.
- **Comunità 31 (Clan Media/Business):** gestita da Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Rupert Murdoch e un altro attore.

5.6 Ruolo Unico di Mike Pence

Mike Pence risulta l'unico attore a fungere da gatekeeper per due comunità distinte (9 e 5). Sebbene il suo potere sia inferiore a quello di Jared Kushner, il suo ruolo strutturale è significativo poiché estende la sua influenza attraverso più cluster, collegando parti diverse della rete.

6 Analisi della Coesione e della Struttura Profonda

In questa sezione viene approfondita la struttura interna del grafo attraverso metriche in grado di evidenziare sottostrutture coese e livelli gerarchici di densità. L'obiettivo è identificare i gruppi maggiormente connessi e comprendere come essi contribuiscano alla robustezza complessiva della rete.

6.1 Rilevamento di Sottostrutture Coese

Per caratterizzare la coesione interna del grafo vengono calcolate due misure fondamentali: le cliques e le chiusure triadiche.

Cliques Le cliques rappresentano sottografi nei quali ogni nodo è collegato a tutti gli altri. Il codice rileva tutte le cliques massimali presenti nella rete, restituendo il numero totale individuato. Nell'analisi di reti sociali, le cliques corrispondono ai gruppi più coesi e fidati, in cui ogni membro conosce direttamente tutti gli altri.

Chiusure Triadiche Viene calcolato il numero totale di triangoli (o triadi) presenti nel grafo. Questo valore, restituito come `Triadic_closures`, misura il grado di chiusura delle relazioni: un numero elevato di triadi indica una rete basata sulla fiducia e sulla ridondanza relazionale (se A è collegato a B e B è collegato a C, è probabile che A sia collegato anche a C).

6.2 Analisi del K-Core (Gerarchia di Densità)

Per approfondire ulteriormente la struttura interna del grafo viene eseguita l'analisi del k-core, una tecnica che permette di individuare i livelli gerarchici di densità.

Definizione Il k-core è definito come il sottografo massimo in cui ogni nodo possiede almeno k connessioni con altri nodi appartenenti allo stesso sottografo.

Procedura L'algoritmo esegue un'iterazione su valori di k compresi tra 1 e il grado massimo del grafo, identificando progressivamente i sottografi più densi e compatti.

Risultati e Interpretazione Il risultato dell'analisi, denominato `k_core`, è un dizionario che riporta la dimensione (numero di nodi) di ciascun k-core individuato. I k-core con valori di k elevati rappresentano il nucleo più interno e strutturalmente

robusto della rete, mentre quelli con valori di k ridotti individuano gli strati più periferici. Tale gerarchia riflette la struttura organizzativa della rete, evidenziandone la "spina dorsale" interna rispetto agli anelli esterni.

Il codice impiegato per questa ulteriore analisi è il seguente:

```
1      # Calcolo delle clique, triadic closures e k-cores
2  cliques = list(nx.find_cliques(G))
3  triadic_closures = nx.triangles(G)
4  k_core_dict = {}
5  for k in range(1, max(dict(G.degree()).values()) + 1):
6      k_core = nx.k_core(G, k=k)
7      if k_core.number_of_nodes() > 0:
8          k_core_dict[k] = k_core
9
10 # Stampa dei risultati
11 clique_count = len(cliques)
12 triadic_closures_count = sum(triadic_closures.values()) // 3 # ogni
    triangolo viene contato tre volte
13 k_core_summary = {k: len(core.nodes) for k, core in k_core_dict.items
    ()}
14
15 print('Clique: ', clique_count)
16 print('Triadic_closures: ', triadic_closures_count)
17 print('k_core: ', k_core_summary)
18
19
20
21 ##### Output #####
22 Clique: 287
23 Triadic_closures: 68
24 k_core: {1: 303, 2: 78, 3: 19, 4: 10}
```

L'analisi del k-core rivela una gerarchia organizzativa ben definita, in cui ogni livello rappresenta un differente grado di coesione e centralità strutturale.

- **1-Core (303 nodi):** Corrisponde all'intera rete e comprende anche i nodi periferici (nodi foglia) con un solo collegamento. Questo livello rappresenta l'insieme completo degli attori, inclusi quelli con un ruolo marginale.
- **2-Core (78 nodi):** Rappresenta il cuore strutturale della rete. Rispetto al livello precedente, vengono "potati" 225 nodi periferici con bassa connettività.

Questi nodi erano probabilmente collegati tramite un unico link allo snodo principale della loro comunità (gatekeeper), costituendo la parte più fragile della rete.

- **3-Core (19 nodi):** Identifica un nucleo interno più coeso, composto da nodi che mantengono almeno tre connessioni reciproche all'interno dello stesso sottografo. Questo gruppo presenta un'elevata coesione e un potenziale ruolo decisionale o di influenza.
- **4-Core (10 nodi):** Costituisce la *spina dorsale* della rete. Include l'Ego e i suoi nove collaboratori più direttamente interconnessi. Questo sottogruppo forma il livello strutturalmente più stabile e denso dell'intera organizzazione.

L'analisi congiunta di chiusure triadiche e cliques mette in evidenza la natura "hub-and-spoke" della rete, caratterizzata da una forte centralizzazione e scarsi collegamenti orizzontali.

Chiusure Triadiche Il numero totale di triadi individuate è pari a 68, un valore sorprendentemente basso per una rete composta da oltre 300 nodi. Questo dato suggerisce che la rete non si basa su relazioni di fiducia orizzontale, ossia sul principio secondo cui "gli amici dei miei amici sono miei amici". Al contrario, il coefficiente di clustering risulta molto ridotto, indicando una struttura profondamente verticale in cui i nodi sono connessi principalmente al proprio gatekeeper o direttamente all'Ego.

Cliques Il numero di cliques massimali rilevato è pari a 287, un valore relativamente elevato. Tale risultato è spiegabile considerando che molte di queste cliques sono costituite da coppie di nodi (cliques di dimensione 2), che risultano massimali in assenza di triangoli o altre connessioni aggiuntive. Accanto a queste piccole cliques periferiche, esistono poche cliques più dense, come il gruppo dei 10 nodi del 4-core, che rappresentano veri e propri cluster coesi, ma separati dal resto della rete salvo il collegamento tramite l'Ego.

7 Analisi dei Sottografi Nucleari

In questa sezione vengono identificate e analizzate le sottostrutture più influenti, coese e resistenti del grafo. L'obiettivo è isolare il nucleo operativo della rete e descrivere la cerchia di contatti immediati dell'attore centrale, Donald J. Trump.

7.1 Identificazione dei Sottografi Massimi

Sulla base delle misure di coesione precedentemente calcolate, il codice estrae i sottografi più significativi in termini di densità e interconnessione.

Largest Cliques Viene individuata la dimensione della clique massima presente nel grafo (`max_clique_size`) e vengono elencati i nodi appartenenti a tutte le cliques che raggiungono tale dimensione. Questo insieme di nodi rappresenta il gruppo più internamente coeso dell'intera rete: un sottografo in cui ogni membro è connesso a tutti gli altri. In ambito organizzativo, tali cliques costituiscono il nucleo più fidato e strutturalmente compatto del network.

Core con Densità Massima (Max- k e Largest k -Core) L'analisi individua inoltre il valore massimo di k per cui esiste un k -core nel grafo (`max_k`). Viene poi estratto l'insieme dei nodi che compongono il k -core di massima densità, definito come **Largest k core**. Questo sottografo rappresenta la spina dorsale più robusta del network: una struttura altamente coesa, poco vulnerabile alla rimozione di nodi e caratterizzata da una forte interconnessione interna.

7.2 Analisi dell'Ego Network

Ego Network Il codice isola il sottografo centrato sull'attore principale, Donald J. Trump, identificato come `ego_node`. L'Ego Network comprende il nodo centrale e tutti i nodi direttamente ad esso connessi, insieme agli archi che intercorrono tra questi ultimi.

Questo sottografo descrive la cerchia immediata di influenza dell'attore chiave: i suoi contatti diretti e il modo in cui essi interagiscono tra loro. La struttura dell'Ego Network fornisce indicazioni preziose sulla posizione dell'ego all'interno del grafo e sul grado di coordinamento, fiducia o centralizzazione dei suoi collegamenti.

```
1 # Calcolo della più grande clique e del più grande k-core
2 max_clique_size = max(len(clique) for clique in cliques)
```



```

3 largest_cliques = [clique for clique in cliques if len(clique) ==
    max_clique_size]
4
5 max_k = max(k_core_dict.keys())
6 largest_k_core = k_core_dict[max_k]
7
8 ego_node = 'Donald J. Trump' # Sostituire con l'id di un nodo
9 ego_network = nx.ego_graph(G, ego_node)
10
11 print("Largest cliques:", largest_cliques)
12 print("Max k:", max_k)
13 print("Nodes of the largest k core:", list(largest_k_core.nodes))
14 print("Ego-network of node:", ego_node, ":", ego_network)
15
16 ##### Output #####
17
18 Largest cliques: [['Donald J. Trump', 'Felipe Yaryura', 'Eric Trump',
    'Ivanka Trump', 'Donald Trump Jr.'], ['Charles Kushner', 'Nicole
    Kushner Meyer', 'Dara Orbach', 'Joshua Kushner', 'Jared Kushner']]
19 Max k: 4
20 Nodes of the largest k core: ['Nicole Kushner Meyer', 'Ivanka Trump',
    'Charles Kushner', 'Eric Trump', 'Jared Kushner', 'Donald Trump Jr
    .', 'Dara Orbach', 'Felipe Yaryura', 'Joshua Kushner', 'Donald J.
    Trump']
21 Ego-network of node: Donald J. Trump : Graph with 184 nodes and 219
    edges

```

7.3 Sintesi Strutturale: Relazione tra K-Core, Clique Massimali ed Ego Network

L'analisi congiunta del k-core e delle cliques massimali permette di delineare con precisione la struttura interna del nucleo del network. I risultati confermano l'esistenza di un gruppo centrale estremamente ristretto e fortemente interconnesso, che costituisce la spina dorsale dell'intera rete.

Dall'analisi emergono i seguenti elementi fondamentali:

- **Valore massimo di $k = 4$ e 4-Core composto da 10 nodi:** Come anticipato, il nucleo più denso della rete è formato da un gruppo d'élite di dieci individui.

- **cliques massimali di dimensione 5:** L'analisi delle largest cliques rivela la presenza di due cliques massime, ciascuna composta da cinque nodi.
- **Osservazione chiave:** I dieci nodi che compongono il 4-core coincidono esattamente con l'unione delle due cliques massimali individuate.

Questo risultato implica che il backbone del network non è costituito da un unico gruppo completamente interconnesso, bensì dall'unione di due sottogruppi fortemente coesi, che possono essere interpretati come due "clan" familiari distinti:

- **clique Trump:** *Donald J. Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump* a cui si aggiunge un attore altamente connesso, *Felipe Yaryura*, integrato pienamente nella loro clique.
- **clique Kushner:** *Jared Kushner, Charles Kushner, Joshua Kushner, Dara Orbach, Nicole Kushner Meyer.*

La leadership centrale del network assume dunque la forma di una **diarchia strutturale**, composta dall'interazione di questi due gruppi familiari che, insieme, rappresentano il nucleo operativo più denso e organizzato del grafo.

L'analisi dell'Ego Network centrato su Donald J. Trump conferma ulteriormente la natura "hub-and-spoke" della rete.

- **184 nodi:** L'Ego Network è costituito da Trump e dai suoi 183 contatti diretti.
- **219 archi:** Se i contatti diretti non fossero collegati tra loro, esisterebbero solo 183 archi. In realtà, si osservano soltanto 36 archi tra i vicini di Trump, un valore estremamente basso.

Questi risultati indicano che la cerchia immediata di Trump è caratterizzata da una **coesione molto ridotta**. La maggior parte dei suoi contatti non interagisce tra loro, ma mantiene un collegamento quasi esclusivamente con l'ego. Questa struttura rafforza ulteriormente l'idea di una rete fortemente centralizzata, in cui le relazioni sono mediate dal nodo principale piuttosto che distribuite su più livelli.

8 Analisi dei Buchi Strutturali e dei Ruoli nel Network

In questa sezione vengono esaminate le proprietà strutturali della rete attraverso l'analisi dei *buchi strutturali*, secondo la formulazione proposta da Burt. Tale analisi

consente di individuare gli attori che godono di un elevato potere di intermediazione (*brokerage*) grazie alla posizione occupata all'interno del network.

Il parametro di riferimento è il *Constraint* di Burt, che misura il grado di ridondanza delle connessioni di un nodo. Esso può essere interpretato come segue:

- **Constraint elevato:** i vicini del nodo sono fortemente interconnessi tra loro. La posizione dell'attore risulta vincolata e il suo margine di manovra nei processi di mediazione è limitato.
- **Constraint ridotto:** i vicini del nodo mostrano scarsa interconnessione. L'attore funge da ponte quasi esclusivo tra parti del network non direttamente collegate, controllando così i buchi strutturali e acquisendo un significativo potere di *brokeraggio*.

Oltre allo studio dei buchi strutturali, vengono inoltre analizzati:

- i **ruoli basati sulla coesione**, ovvero l'identificazione dei nodi che partecipano al maggior numero di triangoli, indicativi di ambienti locali altamente coesi;
- i **ruoli di gatekeeping**, con particolare attenzione ai nodi appartenenti al nucleo strutturale del grafo che fungono da punti di accesso e collegamento verso le 32 comunità individuate.

Queste analisi congiunte permettono di comprendere in che modo specifici attori assumano funzioni critiche nella tenuta e nel coordinamento complessivo del network.

Ecco il codice usato per questa analisi:

```
1      # Calcolo il constraint per i nodi del 4-core
2  core_nodes_list = list(largest_k_core.nodes)
3  constraint_for_core = nx.constraint(G, nodes=core_nodes_list)
4
5  print("--- Analisi Buchi Strutturali (Constraint) ---")
6
7  # Ordina i risultati per mostrare chi ha più potere (constraint più
   basso)
8  sorted_constraint = sorted(constraint_for_core.items(), key=lambda
   item: item[1])
9
10 for node, value in sorted_constraint:
11     print(f"Node: {node:<20} | Constraint: {value:.4f}")
```

```

12
13 ##### Output #####
14
15 --- Analisi Buchi Strutturali (Constraint) ---
16 Nodo: Donald J. Trump | Constraint: 0.0072
17 Nodo: Jared Kushner | Constraint: 0.0740
18 Nodo: Ivanka Trump | Constraint: 0.1703
19 Nodo: Donald Trump Jr. | Constraint: 0.1775
20 Nodo: Charles Kushner | Constraint: 0.2009
21 Nodo: Nicole Kushner Meyer | Constraint: 0.3696
22 Nodo: Eric Trump | Constraint: 0.4359
23 Nodo: Felipe Yaryura | Constraint: 0.4359
24 Nodo: Dara Orbach | Constraint: 0.4763
25 Nodo: Joshua Kushner | Constraint: 0.4835

```

L'analisi dei valori di *Constraint* conferma in modo quantitativo il ruolo di intermediazione centrale di Donald J. Trump all'interno del network.

- **Ruolo Unico di Trump:** Il valore di *constraint* di Trump risulta estremamente basso, confermando che i suoi 183 contatti diretti non sono connessi tra loro, come già evidenziato dall'Ego Network. Trump costituisce l'unico ponte tra questi nodi, senza vincoli ridondanti, definendosi come il **Broker Primario** della rete, un ruolo esclusivo che nessun altro nodo possiede.
- **Ruolo di *Liason* di Jared Kushner:** Anche il valore di *constraint* di Jared Kushner è basso, sebbene circa dieci volte superiore a quello di Trump. Questo lo posiziona come **Broker Secondario** o "luogotenente" chiave, probabilmente responsabile del collegamento tra il "clan Trump" e il "clan Kushner", e forse con altre comunità.
- **Ruolo "Coeso" del resto del core:** I valori di *constraint* degli altri membri del core risultano elevatissimi, indicando che i loro vicini sono tutti reciprocamente connessi. Questi nodi fanno parte di cliques strettamente coese (le due famiglie principali) e, di conseguenza, il loro ruolo non è quello di broker, ma quello di membri di un nucleo coeso e chiuso.

Questa analisi conferma quindi la struttura gerarchica e la centralizzazione del potere di intermediazione all'interno del network.

9 Chiusure triadiche

In seguito si è calcolato il numero di chiusure triadiche e gli agenti con maggior coinvolgimento in esse.

```
1     # Calcolo il numero di triadic closures per ogni nodo
2 triadic_closures_per_node = nx.triangles(G)
3
4 # Ordina i nodi in base a quanti triangoli chiudono
5 sorted_triangles = sorted(triadic_closures_per_node.items(), key=
6     lambda item: item[1], reverse=True)
7
8 print("\n--- Analisi Ruoli: Membri Coesi (Coinvolgimento in Triadi)
9     ---")
10
11 # Stampa i top 15
12 for node, count in sorted_triangles[:15]:
13     print(f"Nodo: {node:<20} | N. Triangoli: {count}")
14
15 ##### Output #####
16 --- Analisi Ruoli: Membri Coesi (Coinvolgimento in Triadi) ---
17 Nodo: Donald J. Trump | N. Triangoli: 36
18 Nodo: Ivanka Trump | N. Triangoli: 13
19 Nodo: Donald Trump Jr. | N. Triangoli: 9
20 Nodo: Charles Kushner | N. Triangoli: 9
21 Nodo: Jared Kushner | N. Triangoli: 8
22 Nodo: Nicole Kushner Meyer | N. Triangoli: 8
23 Nodo: Dara Orbach | N. Triangoli: 8
24 Nodo: Stephen Bannon | N. Triangoli: 7
25 Nodo: Mike Pence | N. Triangoli: 7
26 Nodo: Felipe Yaryura | N. Triangoli: 6
27 Nodo: Eric Trump | N. Triangoli: 6
28 Nodo: Joshua Kushner | N. Triangoli: 6
29 Nodo: Rebekah Mercer | N. Triangoli: 5
30 Nodo: Robert Mercer | N. Triangoli: 4
31 Nodo: Kellyanne Conway | N. Triangoli: 3
```

Ecco le informazioni emerse da questa indagine.

9.1 Doppio Ruolo di Trump

L'analisi precedente (*Constraint*) ha evidenziato Trump come il **Broker Primario**, il nodo che collega persone altrimenti scollegate. L'analisi delle triadi mostra invece che Trump forma più triangoli di qualsiasi altro nodo, confermandolo anche come **Centro della Coesione**. Questo duplice ruolo lo posiziona sia come ponte verso l'esterno sia come collante all'interno del network.

9.2 Nucleo Coeso

I primi dodici nodi individuati tramite l'analisi delle triadi corrispondono quasi esattamente ai dieci membri del 4-core identificati in precedenza. Ciò conferma che il loro ruolo principale è quello di costituire la **spina dorsale coesa** della rete: la loro importanza non deriva solo dai collegamenti esterni, ma dalla profonda integrazione all'interno del nucleo centrale.

9.3 Outer Core

Nomi come *Steve Bannon*, *Mike Pence*, *Mercer* emergono con un alto numero di triangoli. Pur non facendo parte del backbone familiare (4-core), questi individui costituiscono il **nucleo allargato** o "outer core", ovvero il primo anello di consiglieri fidati al di fuori della famiglia.

9.4 Sintesi dei Ruoli

Dall'analisi congiunta emerge chiaramente che il nucleo della rete non è un blocco unico, ma suddiviso in ruoli distinti:

- **Broker Primario** (Trump): controllo quasi totale sui flussi di informazione (*Constraint* bassissimo).
- **Backbone familiare coeso** (4-core): garantisce stabilità e fiducia interna (*Constraint* elevato, elevato numero di triadi).
- **Nucleo allargato politico** (Bannon, Pence, Mercer): primo anello di consiglieri esterni alla famiglia, con elevata coesione locale (triadi elevate).

10 Conclusioni

L'analisi della rete sociale (SNA) applicata all'Ego Network di Donald J. Trump (2018) ha permesso di delineare con precisione la struttura relazionale, le gerarchie di potere e le dinamiche di flusso informativo che caratterizzavano l'organizzazione dell'allora Presidente degli Stati Uniti.

Attraverso l'integrazione di analisi topologiche, metriche di centralità, rilevamento di comunità e studio dei buchi strutturali, emergono quattro evidenze fondamentali che definiscono la natura di questo network.

10.1 Un Modello "Hub-and-Spoke" Puro

I dati confermano inequivocabilmente che la rete non è un sistema organico e diffuso, ma risponde a una topologia a stella (*Hub-and-Spoke*) estremamente rigida. La bassissima densità del grafo (0.008) e il coefficiente di clustering ridotto (0.1546) dimostrano che i nodi periferici non comunicano tra loro. L'intera struttura è retta da un unico pilastro centrale: l'Ego. Le metriche di *Betweenness Centrality* e il *Constraint* di Burt prossimi all'assoluto dominio evidenziano come Donald Trump non sia semplicemente il nodo più popolare, ma agisca come un **monopolista delle connessioni**. Senza la sua presenza, la rete collaserebbe istantaneamente in 32 componenti disgiunte, evidenziando una struttura di comando fortemente centralizzata ("Personalistic Network") e priva di ridondanza orizzontale.

10.2 La "Diarchia Familiare" come Spina Dorsale

L'analisi approfondita del *k-core* ($\max k = 4$) e delle cricche massimali ha rivelato che, sebbene la rete sia vasta e frammentata, esiste un nucleo operativo solido e impenetrabile. Questo *backbone* non è politico, ma familiare. La sovrapposizione perfetta tra il 4-core e le due cricche massimali ha permesso di identificare una "diarchia strutturale" composta dai clan **Trump** e **Kushner**. Questo gruppo ristretto di 10 individui rappresenta l'unica zona del grafo caratterizzata da alta fiducia e reciprocità (alte chiusure triadiche), fungendo da camera di compensazione e nucleo di stabilità per l'intero sistema.

10.3 Un Sistema di Gatekeeper

L'analisi della modularità ha scomposto la rete in 32 comunità distinte, che possono essere interpretate come "nuclei" tematici o funzionali (business, media, politica,

amministrazione). Il collegamento tra il nucleo centrale (l'Ego e la Famiglia) e queste periferie non è diretto, ma mediato da figure chiave identificate come **Gatekeeper**.

- **Jared Kushner** emerge come l'esponente principale, gestendo la comunità più vasta e fungendo da ponte primario.
- Figure come **Mike Pence** o **Steve Bannon** ricoprono ruoli specializzati, gestendo l'accesso a specifici cluster politici o ideologici.

Questa configurazione suggerisce un modello organizzativo in cui i vari dipartimenti non collaborano orizzontalmente, ma riferiscono verticalmente al centro tramite ambasciatori specifici.

10.4 Efficienza contro Resilienza

In conclusione, l'Ego Network di Donald Trump del 2018 appare ottimizzata per l'**efficienza del comando** e la rapidità decisionale: il leader ha accesso diretto a tutte le ramificazioni senza filtri (basso constraint) e controlla totalmente il flusso informativo (alta betweenness). Tuttavia, questa architettura porta con sé un'intrinseca **fragilità strutturale**. L'assenza di legami trasversali tra le comunità e la dipendenza critica dal nodo centrale rendono il network estremamente vulnerabile: la rimozione dell'Ego o dei suoi gatekeeper primari causerebbe la frammentazione immediata dell'intera struttura, impedendo il coordinamento autonomo tra le parti.

L'analisi SNA ha quindi restituito l'immagine di una rete che predilige la lealtà verticale e il controllo diretto rispetto alla cooperazione distribuita, rispecchiando fedelmente uno stile di leadership personalistico e verticistico.